SISTEMAS OPERATIVOS

Cuestionario de Preparación · 149 Preguntas

■ **Asignatura**	Sistemas Operativos
■ **Total preguntas**	149
■ **Formato**	Tipo test — opción múltiple
■ **Soluciones**	Incluidas al final

PREGUNTAS

1 **¿Cuál de los siguientes sistemas operativos no es multitarea?**

(a) Unix
(b) Windows XP
(c) MS-DOS
(d) Linux

2 **El mecanismo que permite hacer conmutar el procesador de modo usuario a modo 'kernel' es:**

(a) La interrupción
(b) El contador de programa
(c) La pila
(d) Ninguna de las otras respuestas es correcta

3 **La multiprogramación permite solapar en el tiempo:**

(a) Interrupciones y excepciones
(b) Excepciones y operaciones de entrada salida
(c) Operaciones de entrada salida y computación en la CPU
(d) Instrucciones y datos de la CPU

4 **Una arquitectura de kernel monolítico asigna sólo unas cuantas funciones esenciales al kernel, incluyendo espacios de direcciones, comunicación entre procesos y planificación básica.**

(a) Verdadero
(b) Falso

5 **El modo de funcionamiento del procesador destinado a la ejecución de código del sistema operativo se denomina:**

(a) Modo supervisor o kernel
(b) Modo maestro
(c) Modo esclavo
(d) Modo organizador

6 **¿Cuál de las siguientes denominaciones corresponden a ramas de la familia de sistemas operativos de tipo Unix o Unix-like?**

(a) Linux, System V, BSD, Solaris
(b) Multics, Windows, VAX
(c) System XL, OS/2, MS-DOS
(d) Ninguna de las anteriores

---

7 **¿Cuál de los siguientes NO se considera un requisito hardware esencial en la implementación de un sistema operativo moderno?**

(a) La protección de la memoria
(b) El sistema de interrupciones
(c) La DMA
(d) El bus PCI

---

8 **La DMA permitiría realizar una transferencia directa de datos entre:**

(a) El disco duro y la memoria principal
(b) La memoria principal y la memoria caché
(c) El procesador y la memoria principal
(d) El disco duro y el procesador

---

9 **Cuál de los siguientes NO es objetivo de un sistema operativo:**

(a) Proporcionar un interfaz a los usuarios para el uso de la máquina
(b) Proteger los espacios de memoria de las aplicaciones
(c) Gestionar eficientemente los recursos de la máquina
(d) Convertir los códigos de alto nivel en lenguaje máquina

---

10 **Un sistema de procesamiento por lotes (batch):**

(a) Requiere de varios procesadores para su ejecución
(b) Permite que el usuario interactúe con el proceso
(c) Consiste en procesar un trabajo detrás de otro, secuencialmente
(d) Permite depurar los programas de una forma fácil y amigable

---

11 **Disponer de una interrupción generada periódicamente por una señal de reloj es fundamental en la implementación de:**

(a) El modo kernel
(b) Los trabajos por lote (batch)
(c) La multitarea
(d) La protección de los espacios de memoria

---

12 **En la evolución de los Sistemas Operativos, ¿cuál secuencia es cronológicamente correcta (de más antiguo a más reciente)?**

(a) SO Web, multitarea, procesamiento por lotes
(b) DMA, procesamiento por lotes, procesamiento serie
(c) Windows XP, MS-DOS, Linux
(d) Procesamiento por lotes, multiprogramación, sistemas operativos web

---

13 **Puede afirmarse que el sistema operativo es:**

(a) Un conjunto de bibliotecas y librerías
(b) Un hardware o circuitería
(c) Un repertorio de instrucciones
(d) Un programa o conjunto de programas

---

14 **El procesador en modo núcleo permite principalmente:**

(a) Consultar la hora de sistema
(b) Ejecutar instrucciones privilegiadas
(c) Aumentar la velocidad de procesamiento
(d) Poner a ejecutar trabajos por lotes

---

15 **La DMA es un circuito fundamental para poder implementar:**

(a) La multiprogramación
(b) Las interrupciones
(c) La ejecución de trabajos por lotes
(d) Las instrucciones privilegiadas

---

16 **Un intérprete de comandos o CLI (command line interface):**

(a) Gestiona la memoria del computador
(b) Analiza una orden o comando, y si es correcta la ejecuta
(c) Gestiona el procesador del computador
(d) Proporciona una máquina extendida

---

17 **Cuando se genera una interrupción, se deberá almacenar necesariamente:**

(a) El contador de programa (PC)
(b) El segmento de datos
(c) Los registros de la DMA
(d) El segmento pila

---

18 **Las aplicaciones de usuario se ejecutarán sobre la CPU:**

(a) En modo kernel
(b) En modo supervisor
(c) En modo hipervisor
(d) En modo usuario

---

19 **Un programa de usuario realiza una llamada a sistema a través de:**

(a) Una interrupción hardware
(b) Una interrupción software (trap)
(c) Una interrupción no enmascarable
(d) Una excepción

---

20 **Con respecto al 'procesamiento por lotes', la técnica de 'tiempo compartido' permite:**

(a) Mejorar la compilación de los programas
(b) Mejorar la lectura de tarjetas perforadas
(c) Mejorar la microprogramación
(d) Mejorar la interactividad con el usuario

---

21 **Básicamente, el sistema operativo es un software que actúa como capa entre:**

(a) El código máquina y el ensamblador
(b) El hardware y el ensamblador
(c) El hardware y las aplicaciones de usuario
(d) Los usuarios y las aplicaciones

---

22 **A la acción mediante la cual un programa de usuario invoca un servicio del sistema operativo se denomina:**

(a) Multiprocesamiento
(b) System call (llamada a sistema)
(c) Shell script
(d) Batch processing

---

23 **La técnica de tiempo compartido (time-sharing) permite:**

(a) Compartir una interrupción entre varios procesadores
(b) Compartir la E/S por medio de la DMA
(c) Compartir un recurso de computación entre varios usuarios/aplicaciones
(d) Compartir el reloj entre varios computadores

---

24 **La unidad del procesador responsable de la protección del espacio de memoria de un proceso es:**

(a) La GPU
(b) La FPU
(c) La DMA
(d) La MMU

---

25 **¿Qué diferencia existe entre una función de biblioteca y una llamada al sistema?**

(a) Son equivalentes en privilegios
(b) La función de librería se ejecuta en modo kernel
(c) La llamada al sistema se ejecuta en el espacio del proceso
(d) La función de librería es usada por lenguajes de alto nivel para realizar llamadas al sistema cómodamente

---

26 **Un sistema operativo en que la respuesta a un evento ocurre de forma determinista en un plazo acotado es:**

(a) Sistema operativo de tiempo-real
(b) Sistema operativo distribuido
(c) Sistema operativo de red
(d) Sistema operativo de tiempo compartido

---

27 **Las operaciones de acceso directo (DMA) requieren del procesador:**

(a) Todas las demás respuestas son válidas (Dirección inicio, ID dispositivo, conteo)
(b) La dirección de comienzo en memoria
(c) Dirección del dispositivo de E/S
(d) El número de palabras a transferir

---

28 **Las instrucciones de entrada/salida (IN/OUT) que acceden a puertos hardware:**

(a) Deberían ser instrucciones privilegiadas (modo kernel)
(b) Requieren de la DMA obligatoriamente
(c) No existen en sistemas modernos
(d) Pueden ser ejecutadas por cualquier programa libremente

---

29 **Un sistema operativo de kernel monolítico:**

(a) No se puede implementar
(b) Es un modelo muy ineficiente
(c) Es modelo cliente-servidor
(d) A priori, es más eficiente que uno por capas

---

30 **Un sistema operativo organizado por capas es:**

(a) Estructurado
(b) Cliente-servidor
(c) Monolítico
(d) No estructurado

---

31 **Respecto a las interrupciones hardware y software, y el modo de ejecución:**

(a) Ninguna puede cambiar el modo
(b) Solo las software pueden cambiar el modo
(c) Ambas pueden cambiar el modo de ejecución del procesador
(d) Solo las hardware pueden cambiar el modo

---

32 **El estado 'sleeping' de Linux corresponde a un proceso:**

(a) Suspendido
(b) Runnable
(c) Listo
(d) Bloqueado

---

33 **La tabla primaria de procesos contiene una entrada por cada proceso, a no ser que un proceso cree a otro, en cuyo caso la tabla contendrá múltiples entradas para el proceso padre.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

34 **Si el SO asigna PIDs en orden creciente e ilimitado, se verificaría que:**

(a) PID + PPID = 1
(b) PPID = PID
(c) PPID > PID
(d) PPID < PID

---

35 **La transición time-out por quantum de tiempo es una acción expropiativa entre:**

(a) Running y Ready
(b) Blocked y Ready
(c) Running y Blocked
(d) Blocked y Suspend

---

36 **Cuando un proceso crea a otro, al proceso creador lo denominamos 'proceso hijo' y al creado 'padre'.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

37 **Con respecto a procesos y threads:**

(a) Los procesos no pueden compartir info
(b) Es más fácil compartir entre procesos
(c) Los threads no pueden compartir info
(d) Compartir información entre threads es más fácil

---

38 **En Multiprocesamiento Simétrico (SMP), el kernel:**

(a) Solo se ejecuta en un procesador específico
(b) Puede ejecutarse en cualquier procesador indistintamente
(c) Es una estructura cliente-servidor
(d) Es heterogéneo

---

39 **Siempre que se produce un cambio de privilegio (usuario/núcleo) se debe realizar un cambio de contexto.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

40 **El modelo de 5 estados divide 'Running' en 'Ready' y 'Blocked'.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

41 **La llamada de Posix para enviar una señal es:**

(a) sigsend()
(b) signalrise()
(c) kill()
(d) signal()

---

42 **¿Qué información NO comparten los threads de un mismo proceso?**

(a) Registros de CPU
(b) Identificación y estado del thread
(c) Espacio de pila
(d) Todas las anteriores

---

43 **¿Cuándo un proceso en UNIX pasa a ser 'zombie'?**

(a) Cuando el padre hace un wait justo al terminar
(b) Cuando termina el hijo y el padre no le hace un wait
(c) Cuando el padre hace wait y el hijo no ha terminado
(d) Cuando el padre hace wait y el hijo ya terminó anteriormente

---

44 **Respecto al multithreading:**

(a) Es más antiguo que la multiprogramación
(b) Elimina la necesidad de procesos
(c) Facilita la programación respecto a la multitarea pura
(d) Es una tecnología anticuada

---

45 **Cuando un thread termina, siempre debe haber otro thread que realice 'pthread_join'.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

46 **En tiempo compartido, si un proceso llama a exit():**

(a) Cambio contexto nivel thread
(b) Se producirá un cambio de contexto
(c) Aumenta el grado de multiprogramación
(d) No hay cambio de contexto

---

47 **La acción de swapping es una causa de:**

(a) Suspensión de un proceso
(b) Ninguna
(c) Bloqueo
(d) Terminación

---

48 **¿Cuántos procesos se crean en este código (incluyendo el inicial)?**

```
main() { pid=fork(); if(pid) pid=fork(); else otropid=fork(); sleep(20); }
```

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

---

49 **El tiempo compartido es una técnica para:**

(a) Proporcionar concurrencia de procesos
(b) Asignar recursos HW
(c) Solapar E/S
(d) Coordinar syscalls

---

50 **En Linux, el PCB se implementa con:**

(a) Objeto 'Process' en C++
(b) Estructura 'thread_info'
(c) Estructura 'task_struct' en C
(d) Estructura 'PCB_t'

---

51 **Los threads a nivel de usuario:**

(a) Conmutan más rápido (sin modo kernel)
(b) Tienen más memoria
(c) Se planifican por el SO directamente
(d) Nunca cambian de contexto

---

52 **¿Qué caracteriza a un proceso demonio (daemon)?**

(a) Prioridad tiempo real
(b) Sin pila
(c) Se ejecuta en segundo plano
(d) Cola batch

---

53 **La creación de procesos en UNIX se realiza con:**

(a) create()
(b) spawn()
(c) exec()
(d) fork()

---

54 **Transiciones posibles en un sistema de 3 estados:**

(a) Bloqueado a Ejecución
(b) Ejecución a Listo, Bloqueado a Listo, Ejecución a Bloqueado
(c) Listo a Bloqueado
(d) Suspendido a Listo

---

55 **¿Cómo influye un cambio de contexto en las cachés?**

(a) Negativamente (aumenta fallos)
(b) Negativamente (disminuye reemplazos)
(c) No afecta
(d) Positivamente

---

56 **La conmutación entre procesos puede producirse por:**

(a) Todas son válidas (Syscall, Fallo memoria, Trap)
(b) Llamada al supervisor
(c) Fallo de memoria
(d) Trap

---

57 **Un proceso esperando un evento está en estado:**

(a) Blocked
(b) Ready
(c) New
(d) Suspend

---

58 **Un código máquina binario en RAM:**

(a) No tiene por qué ser un proceso (librería, ISR)
(b) Es necesariamente una tarea
(c) Viene de un shell
(d) Es proceso del sistema

---

59 **Respecto a la multiprogramación:**

(a) Tiempo compartido permite multiprogramación
(b) Un SO de tiempo compartido debe ser multiprogramado
(c) Todas son correctas
(d) Un SO multiprogramado debe ser de tiempo compartido

---

60 **En POSIX threads (kernel), ¿puede un thread saber quién es su padre?**

(a) No, no se guarda jerarquía de threads
(b) Sí, es PID-1
(c) Sí, con getppid()
(d) Sí, con posix_get_parent()

---

61 **En HRRN, se favorece a los trabajos más largos.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

62 **El swapping se usa para controlar:**

(a) Nada
(b) El grado de multiprogramación
(c) Prioridad
(d) Procesos bloqueados

---

63 **En CFS (Linux), ¿qué es el virtual time?**

(a) Edad del proceso
(b) Tiempo dormido
(c) Tiempo en cola
(d) Medida de ejecución normalizada (determina turno)

---

64 **FIFO/FCFS es un Round-Robin con:**

(a) Quantum infinito
(b) SJF
(c) Quantum cero
(d) SJF expropiativo

---

65 **El tiempo de retorno (Tr) es:**

(a) Hasta primera CPU
(b) Tiempo en código SO
(c) Límite tecla return
(d) Desde lanzamiento hasta finalización

---

66 **Orden de fin en FCFS (J:4, K:5, L:7, M:4) llegando juntos en ese orden:**

(a) M, L, K, J
(b) M, J, K, L
(c) K, J, L, M
(d) J, K, L, M

---

67 **El planificador de corto plazo se ejecuta:**

(a) Poco frecuente
(b) Más frecuentemente
(c) Menos frecuentemente
(d) Igual que otros

---

68 **Empareja inconveniente con algoritmo:**

(a) Efecto convoy (FCFS), Inanición (SJF/SRT), Dependencia cuanto (RR)
(b) Efecto convoy (RR), Inanición (FCFS)
(c) Estimación tiempo (RR)
(d) No expropiativo (SRT)

---

69 **Objetivo corto plazo: optimizar comportamiento del sistema.**

(a) Verdadero
(b) Falso

---

70 **En RR con 3 procesos de 10 unidades, ¿qué quantum da menor Tr medio?**

(a) 5
(b) 1
(c) 10 (Menos cambios de contexto)
(d) 2

---

71 **Niveles de prioridad en Windows/Linux actuales:**

(a) Varios, pero < 1K
(b) 1K a 1M
(c) Solo uno
(d) > 1M

---

72 **Orden fin SJF (J:4, K:7, L:5, M:6) llegando juntos:**

(a) K, J, L, M
(b) J, K, L, M
(c) J, L, M, K
(d) M, L, K, J

---

73 **Duración total (P1:8, P2:10, P3:1, P4:5) llegando en t=0:**

(a) 24
(b) 17
(c) 20
(d) 13

---

74 **Cambio contexto en SJF (SRT):**

(a) Solo al terminar
(b) Al bloquearse o terminar
(c) Al agotar cuanto
(d) Bloqueo, fin o llega uno más corto

---

75 **Complejidad manejo estructura Red-Black Tree en CFS:**

(a) O(1)
(b) O(N)
(c) O(log N)
(d) O(N^2)

---

76 **Problema de SRT:**

(a) Baja productividad
(b) Sin expropiación
(c) Necesidad de estimar ráfagas CPU
(d) Todas

---

77 **Planificación donde SO interrumpe proceso:**

(a) No expropiativa
(b) FCFS
(c) Batch
(d) Expropiativa (Preemptive)

---

78 **Orden fin RR (Q=4) (J:4, K:5, L:7, M:4) todos en t=0:**

(a) J, K, L, M
(b) K, J, L, M
(c) M, J, K, L
(d) J, M, K, L

---

79 **'Nice' en Linux es:**

(a) Prioridad dinámica thread
(b) Prioridad estática Tiempo Real
(c) Prioridad estática tiempo compartido
(d) Nada

---

80 **Causa expropiación en RR:**

(a) Agotar el quantum
(b) Llega uno más corto
(c) Llega uno más prioritario
(d) Fin de E/S

---

81 **Load average (carga media) informa de:**

(a) Grado multiprogramación (Ready/Running)
(b) Prioridad
(c) Bloqueados
(d) Número procesadores

---

82 **Latencia de reemplazo de caché impacta en:**

(a) Swapping
(b) Espera en Ready
(c) Tiempo bloqueado
(d) Tiempo de cambio de contexto

---

83 **Waiting time (tiempo de espera) mide:**

(a) Entrada a RAM
(b) Creación a fin
(c) Tiempo en cola Ready
(d) Solicitud a respuesta

---

84 **El tiempo que el sistema operativo dedica al cambio de contexto de un proceso:**

(a) Aumenta con la complejidad del sistema operativo.
(b) Aumenta con el tamaño del PCB de los procesos involucrados en dicho cambio de contexto.
(c) Aumenta con la complejidad del sistema operativo y con el tamaño del PCB de los procesos involucrados en dicho cambio de contexto.
(d) Ninguna respuesta es correcta.

---

85 **¿Cuál es el principal objetivo del algoritmo de planificación Shortest Remaining Time First?**

(a) Maximizar el tiempo medio de compleción (Tr) y espera (Te) de los procesos.
(b) Minimizar el tiempo medio de compleción de los procesos (Tr).
(c) Maximizar el tiempo medio de espera de los procesos (Te).
(d) Maximizar el tiempo medio de compleción de los procesos (Tr).

---

86 **Cuando un proceso padre crea un proceso hijo:**

(a) Si el hijo progresa, el padre estará siempre esperándole.
(b) Los dos procesos se ejecutan de forma síncrona.
(c) Cuando el hijo progresa, el padre puede también hacerlo.
(d) Si el padre progresa, el hijo no puede hacerlo.

---

87 **La función básica de una API es:**

(a) Optimizar las llamadas al sistema.
(b) Ejecutar el código en modo superusuario.
(c) Ocultar la complejidad del hardware subyacente.
(d) Proporcionar una interfaz común a los servicios y a las aplicaciones de usuario.

---

88 **Sea un sistema por prioridad NO expropiativa en el que comienzan a ejecutarse dos procesos: P1 con prioridad 1 (más alta) y P2 con prioridad 2 (más baja), y ambos necesitan el mismo tiempo de CPU. ¿En qué situación puede acabar P2 antes que P1?**

(a) En ningún caso.
(b) Si P1 realiza una operación de entrada/salida y P2 no.
(c) Si P1 realiza operaciones aritméticas en doble precisión y P2 en simple precisión.
(d) Si P1 se ha compilado después que P2.

---

89 **¿A quién penaliza más el algoritmo SJF?**

(a) A ninguno. Es el algoritmo más justo que hemos estudiado.
(b) A los procesos que más tiempo utilizan la CPU.
(c) A los procesos que menos tiempo utilizan la CPU.
(d) A los procesos que más utilizan la memoria.

---

90 **El sistema operativo:**

(a) Aloja recursos, gestiona dispositivos y monitoriza actividades.
(b) Transforma el programa fuente y visualiza información en pantalla.
(c) Organiza el código y delimita el uso de los recursos que necesita.
(d) Las otras tres respuestas son correctas.

---

91 **En la pescadería de Carrefour, el cliente toma un número a su llegada y se va atendiendo a los clientes según el número más bajo. ¿Qué algoritmo de planificación estamos usando?**

(a) SJF (Shortest Job First)
(b) Colas multinivel.
(c) FCFS.
(d) Tiempo compartido.

---

92 **Señala una situación que refleje el 'convoy effect' en el contexto del uso compartido de la CPU:**

(a) Un proceso apenas puede usar la CPU porque existen multitud de procesos pequeños que conmutan excesivamente rápido.
(b) Un proceso que apenas necesita la CPU espera demasiado porque otro proceso que la necesita más acaba monopolizando su uso.
(c) Un proceso que necesita mucho la CPU no puede monopolizarla frente a otros que apenas la necesitan.
(d) Un proceso que necesita mucho la CPU espera demasiado porque su cambio de contexto es muy lento.

---

93 **¿Qué es un vector de interrupción?**

(a) El driver de un dispositivo.
(b) Un puntero a memoria.
(c) Una señal o evento.
(d) Una llamada al sistema.

---

94 **Las señales en el sistema operativo Unix se envían:**

(a) Desde el sistema operativo a sus procesos.
(b) Desde un proceso a otro proceso.
(c) Desde el sistema operativo a sus procesos y desde un proceso a otro proceso.
(d) Desde el hardware al sistema operativo.

---

95 **En la planificación por prioridad NO expropiativa, cuando un proceso abandona la CPU para completar E/S, ¿cuándo retoma inmediatamente la CPU al concluir dicha E/S?**

(a) Si tiene prioridad más baja (número más alto) que el proceso que ocupa la CPU.
(b) Si tiene igual prioridad que el proceso que ocupa la CPU.
(c) Si tiene prioridad más alta (número más bajo) que el proceso que ocupa la CPU.
(d) No tiene opción de ocupar la CPU hasta que no termine de usarla el proceso actual.

---

96 **¿Cuántos procesos se crean en el siguiente código? (incluido el proceso inicial)**

```
int main(){ pid_t pid; pid = fork(); if(pid>0) fork(); }
```

(a) Dos.
(b) Cinco.
(c) Tres.
(d) Cuatro.

---

97 **En un cruce regulado por dos semáforos con turnos alternos de un minuto, ¿qué algoritmo replica mejor la realidad?**

(a) FCFS.
(b) Tiempo compartido con quantums de un minuto para cada proceso.
(c) SJF (Shortest Job First).
(d) Dos colas multinivel, una para cada flujo, y FCFS dentro de cada cola.

---

98 **Una interrupción puede ser generada por la capa:**

(a) Software.
(b) Hardware.
(c) Software o Hardware.
(d) Ni software ni hardware.

---

99 **¿Qué métrica para evaluar un planificador de procesos es más efectiva para sistemas operativos en tiempo real?**

(a) El porcentaje de ocupación de la CPU.
(b) El tiempo de espera.
(c) El throughput o ritmo de compleción de procesos.
(d) El tiempo de respuesta.

---

100 **El bloque de control de un proceso se utiliza para:**

(a) Liberar la información que ocupa cuando finaliza el proceso.
(b) Ocupar la información que necesita cuando el sistema conmuta a ese proceso.
(c) Planificar la ejecución del proceso y registrar su actividad.
(d) Las tres otras respuestas son correctas.

---

101 **El sistema operativo tiene como función primordial:**

(a) Proporcionar los recursos de computación básicos.
(b) Transformar el código fuente en código máquina directamente ejecutable.
(c) Controlar y coordinar el uso del hardware por parte de las aplicaciones y los usuarios.
(d) Definir las formas en que los recursos del sistema se utilizan para resolver los problemas computacionales.

---

102 **¿Cuál es la aportación fundamental de la multiprogramación en un sistema operativo?**

(a) Facilidad de uso.
(b) Seguridad.
(c) Eficiencia.
(d) Fiabilidad.

---

103 **¿Qué peculiaridad presenta el siguiente programa?**

```
int main(){ pid_t pid(); pid = fork(); if(pid>0) exit; else{ wait(NULL); fork(); } }
```

(a) El segundo fork() nunca se ejecuta.
(b) El proceso hijo trata de recoger al padre, no al contrario.
(c) La llamada a exit() no es necesaria.
(d) Las otras tres respuestas son correctas.

---

104 **En la planificación por prioridad expropiativa, cuando un proceso abandona la CPU para completar E/S, ¿cuándo retorna inmediatamente la CPU al concluir dicha E/S?**

(a) Si tiene prioridad más baja (número más alto) que el proceso que ocupa la CPU.
(b) Si tiene igual prioridad que el proceso que ocupa la CPU.
(c) No tiene opción de ocupar la CPU hasta que no termine de usarla el proceso actual.
(d) Si tiene prioridad más alta (número más bajo) que el proceso que ocupa la CPU.

---

105 **Cuando un proceso padre crea un proceso hijo:**

(a) El hijo reduce el espacio de direcciones del padre.
(b) El hijo genera su propio espacio de direcciones en blanco.
(c) El hijo hereda el espacio de direcciones del padre, copiándolo.
(d) El hijo amplía el espacio de direcciones del padre.

---

106 **¿Qué les sucede a los procesos hijo en Unix cuando muere su padre?**

(a) El padre no puede morir hasta que no acaben todos los hijos que ha creado.
(b) También mueren.
(c) Siguen vivos y se les asigna como padre el proceso Init.
(d) Se quedan en estado zombie.

---

107 **En un PC dotado de 2 CPUs, cada una con un procesador quad-core, para aspirar al 100%, necesitamos al menos:**

(a) Un proceso que tenga al menos ocho hilos.
(b) Ocho procesos aunque no tengan hilos.
(c) Dos procesos con 4 hilos cada uno.
(d) Cuatro procesos con 2 hilos cada uno.

---

108 **¿Cuándo se conoce el tiempo total que un proceso va a estar suspendido durante su ejecución?**

(a) No puede conocerse hasta que no haya terminado la ejecución del proceso.
(b) Cuando comienza a ejecutarse su programa asociado.
(c) Cuando se compila su programa asociado.
(d) Cuando se construye su bloque de control de proceso (PCB).

---

109 **A diferencia de un proceso, un hilo (thread):**

(a) No necesita apropiarse de recursos, ya que hereda los que utiliza el proceso que lo creó.
(b) No necesita llevar un registro del contador de programa, ya que utiliza el del proceso padre.
(c) No necesita salvar el contexto cuando detiene su ejecución.
(d) Ninguna respuesta es correcta.

---

110 **El bloque de control de un proceso (PCB) es una estructura de datos que crea y mantiene:**

(a) El usuario administrador del sistema (root).
(b) El sistema operativo.
(c) El usuario.
(d) El hardware de la máquina.

---

111 **Sea un sistema por prioridad expropiativa con P1 (prioridad 1, más alta) y P2 (prioridad 2, más baja), ambos necesitan el mismo tiempo de CPU. ¿En qué situación puede acabar P2 antes que P1?**

(a) Si P1 realiza operaciones con cadenas de caracteres y P2 sólo realiza operaciones aritméticas.
(b) Si P1 es un código escrito en lenguaje Fortran y P2 es un código escrito en lenguaje C.
(c) Si P1 realiza una operación de entrada/salida y P2 no.
(d) En ningún caso.

---

112 **¿Qué sincronización puede establecerse entre dos procesos padre e hijo?**

(a) El padre puede esperar a que acabe el hijo.
(b) El hijo puede esperar a que acabe el padre.
(c) Ni el padre ni el hijo pueden esperar a que acabe el otro.
(d) Tanto el padre como el hijo pueden esperar a que acabe el otro.

---

113 **En un sistema de planificación por dos colas multinivel con el mismo quantum en las dos colas, se procede de la siguiente forma:**

(a) Se concede un quantum a cada proceso de la cola 1, y luego se siguen repartiendo quantums en los procesos que sigan quedando en ella. No se pasará a la cola 2 hasta que no esté vacía la cola 1.
(b) Se concede un quantum a cada proceso de la cola 1, luego uno a cada proceso de la cola 2, y se vuelve a la cola 1 de forma indefinida.
(c) Se conceden dos quantums a cada proceso de la cola 1 por cada quantum concedido a la cola 2.
(d) Se van otorgando quantums a procesos de la cola 1 y de la cola 2 de forma alterna.

---

114 **Señala tres acciones que normalmente desembocan en una llamada al sistema:**

(a) Leer una variable de memoria, introducirla en la caché, almacenarla en un registro.
(b) Verificar los permisos de un proceso, denegarle el acceso a los recursos, autorizar el uso de un dispositivo.
(c) Abrir un fichero, imprimir un mensaje, finalizar con un error.
(d) Realizar una operación aritmética, esperar una entrada de teclado, saltar al inicio de un bucle.

---

115 **¿Cómo se consigue que un algoritmo de planificación por prioridades se asemeje lo máximo posible a SRTF?**

(a) No es posible conseguir que se parezcan lo más mínimo, son estrategias completamente diferentes.
(b) Asignando las prioridades más altas (números más bajos) a los procesos más cortos.
(c) Asignando la misma prioridad a todos los procesos.
(d) Asignando las prioridades más altas (números más bajos) a los procesos más largos.

---

116 **Si un proceso no crea al menos 4 hilos:**

(a) No podrá aprovechar él sólo toda la potencia de una placa base con 4 CPUs.
(b) No podrá aprovecharse él sólo toda la potencia de una memoria quad-channel (de 4 canales).
(c) No podrá aprovechar él sólo toda la potencia de una CPU de 4 cores.
(d) No podrá aprovechar él sólo toda la potencia de una CPU de 4 GHz.

---

117 **Determina la salida por pantalla del siguiente programa:**

```
int value = 1; int main(){ pid_t pid; pid = fork(); if(pid>0) wait(NULL); else value = 2;
printf('%d', value); }
```

(a) 12
(b) 21
(c) 1
(d) 2

---

118 **La comunicación entre procesos puede realizarse por pase de mensajes o memoria compartida. ¿Qué ventajas presenta cada método?**

(a) La memoria compartida requiere una mayor intervención del kernel del sistema operativo.
(b) El pase de mensajes es más rápido, pero la memoria compartida es más fácil de implementar.
(c) El pase de mensajes resulta más fácil de implementar, pero la memoria compartida es más rápida.
(d) El pase de mensajes es más útil y efectivo para grandes volúmenes de datos.

119 **¿Cómo se asocian los procesos y sus hilos dentro de un sistema operativo?**

(a) Un proceso puede tener muchos hilos, pero un hilo sólo puede pertenecer a un proceso.
(b) Un hilo puede tener un proceso, que puede pertenecer a varios hilos.
(c) Un proceso puede tener muchos hilos y un hilo puede pertenecer a muchos procesos.
(d) Un proceso puede tener un hilo, que puede pertenecer a varios procesos.

120 **Los algoritmos de planificación que no desalojan un proceso presentan las siguientes ventajas y desventajas respecto a los preemptive:**

(a) Ventaja: predicen mejor el comportamiento futuro del proceso. Inconveniente: son más difíciles de implementar.
(b) Todas las respuestas son correctas.
(c) Ventaja: favorecen a los procesos memory-bound. Inconveniente: perjudican a los procesos compute-bound.
(d) Ventaja: minimizan los cambios de contexto. Inconveniente: algún proceso puede tener un trato de favor y perjudicar al resto.

121 **El kernel del Sistema Operativo Linux proporciona:**

(a) Las ALUs, los bancos de registros y las memorias cachés para la ejecución de los programas.
(b) El software, el firmware y el hardware.
(c) El sistema de ficheros, la gestión de la memoria y la planificación de la CPU.
(d) El API, el CLI y el GUI.

122 **Señala los dos objetivos de un sistema operativo que más entran en conflicto:**

(a) Seguridad y eficiencia.
(b) Seguridad y facilidad de uso.
(c) Facilidad de uso y eficiencia.
(d) Todos los objetivos son 100% compatibles.

123 **En los sistemas operativos reales (Windows y Linux), los algoritmos de planificación son todos:**

(a) Con prioridad pero sin colas.
(b) Preemptive (permiten desalojar un proceso).
(c) Con colas pero sin prioridad.
(d) Non-preemptive (no permiten desalojar un proceso).

124 **El espacio de direcciones de un proceso se compone de areas o segmentos destinados a almacenar:**

(a) El nombre del proceso padre que lo generó (0 en su defecto).
(b) El estado de los registros de la CPU, el estado del sistema operativo y el estado del hardware.
(c) Los metadatos del usuario y los metadatos del kernel.
(d) El código de su programa, los datos de su programa, la pila y el heap.

---

125 **Sabiendo que sleep(X) hace esperar X segundos, indicar qué palabra escribe en pantalla el siguiente código C:**

```
void imprime(char *C){ printf('%s', C); fflush(stdout); }
```

```
int main(){ pid_t pid; pid = fork(); if(pid>0){ imprime('Y'); wait(NULL); fork(); } else {
imprime('Z'); sleep(1); imprime('X'); } }
```

(a) YZX
(b) YXZZ
(c) XYZ
(d) YXZ

---

126 **¿Cuántos procesos se crean en el siguiente código? (incluido el proceso inicial)**

```
int main(){ pid_t pid, pid2; pid = fork(); pid2=fork(); if(pid==pid2) fork(); }
```

(a) Cinco.
(b) Seis.
(c) Siete.
(d) Cuatro.

---

127 **¿Qué aporta el acceso directo a memoria o DMA?**

(a) Que los usuarios puedan compartir el espacio de memoria.
(b) Que la CPU quede liberada de realizar transferencias a memoria y pueda dedicarse a otras tareas.
(c) Una forma segura de acceder a memoria por parte de los dispositivos.
(d) Que los dispositivos puedan compartir el espacio de memoria.

---

128 **En un sistema de planificación de colas multinivel, un proceso B (cola 2) puede arrebatar la CPU a un proceso A (cola 1) cuando:**

(a) El proceso B acaba su quantum de tiempo.
(b) En ninguno de los casos contemplados en las otras tres opciones.
(c) El proceso B finaliza una operación de entrada/salida.
(d) El proceso B acaba su quantum de tiempo o finaliza una operación de entrada/salida.

---

129 **El sistema operativo:**

(a) Aloja recursos.
(b) Controla actividades.
(c) Gestiona los dispositivos.
(d) Las otras tres respuestas son correctas.

---

130 **¿Qué tipo de algoritmo de planificación predomina más en los sistemas operativos Linux y Windows?**

(a) Permiten desalojar un proceso, pero sólo si hay un sistema de prioridades.
(b) Expropiativos (preemptive), esto es, permiten desalojar un proceso de la CPU.
(c) Permiten desalojar un proceso, pero sólo si hay un sistema de colas.
(d) No expropiativos (non-preemptive), esto es, no permiten desalojar un proceso de la CPU.

---

131 **Señala tres acciones que normalmente desembocan en una llamada al sistema:**

(a) Ninguna de las otras 3 respuestas es correcta.
(b) Verificar los permisos de un proceso, denegarles el acceso a los recursos, autorizar el uso de un dispositivo.
(c) Abrir un fichero, autorizar el uso de un dispositivo, finalizar con un error.
(d) Abrir un fichero, realizar una operación aritmética, imprimir un mensaje.

---

132 **¿A quién beneficia más el algoritmo SJF?**

(a) A los procesos que más tiempo utilizan la CPU.
(b) A los procesos que más utilizan el disco.
(c) A los procesos que menor tiempo utilizan la CPU.
(d) A los procesos que menos utilizan el disco.

---

133 **El planificador a corto plazo o planificador de la CPU:**

(a) Selecciona el proceso que se ejecuta a continuación y le asigna la CPU.
(b) Se ejecuta millones de veces por segundo.
(c) Debe ser muy ágil para no comprometer la eficiencia del sistema operativo.
(d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

---

134 **Indica cuál es la función del sistema operativo:**

(a) Establecer el control y la coordinación entre usuarios y aplicaciones para el uso adecuado de los recursos físicos.
(b) Aceptar el código fuente y transformarlo en código máquina para su ejecución en CPU.
(c) Definir los niveles de privilegio que pueden tener los usuarios para utilizar los recursos hardware.
(d) Proporcionar los recursos básicos de computación.

---

135 **¿Sabemos cuánto tiempo va a estar suspendido un proceso durante su ejecución?**

(a) Si, al compilar su código asociado si es un programa de alto nivel.
(b) Si, al comenzar su ejecución.
(c) Si, cuando se construye su bloque de control de proceso (PCB).
(d) No.

---

136 **El algoritmo de planificación FCFS busca como objetivo primordial favorecer:**

(a) Un alto porcentaje de uso de la CPU.
(b) Los procesos que antes solicitan el uso de la CPU.
(c) Los procesos que menos necesitan la CPU.
(d) Los procesos que más necesitan la CPU.

---

137 **El sistema operativo:**

(a) Actúa de intermediario entre el usuario y el hardware.
(b) Simplifica la gestión y el uso del computador de forma segura y eficiente.
(c) Gestiona los recursos del computador (CPU, memoria, discos, redes, ...).
(d) Las otras tres respuestas son correctas.

---

138 **Desde el Shell de Linux, utilizamos 'vi manuel.txt' para crear un fichero con una línea ('Manuel Alcantara'). Creamos un enlace soft para manolo.txt y un enlace hard para manuel2.txt, y editamos manuel2.txt añadiendo una segunda línea ('Manuel Bandera'). ¿Cuántas líneas muestra vi manuel.txt?**

(a) El shell devuelve un error.
(b) Dos.
(c) Ninguna.
(d) Una.

---

139 **¿Qué muestra en pantalla la ejecución del siguiente programa C? (Variables globales y pthread_join)**

(a) Amanece a las 7 y anochece a las 21.
(b) Amanece a las 7 y anochece a las 7.
(c) Amanece a las 21 y anochece a las 7.
(d) Amanece a las 21 y anochece a las 21.

---

140 **El planificador a corto plazo o planificador de la CPU:**

(a) Selecciona el proceso que se ejecuta a continuación y le asigna la CPU.
(b) Se invoca con mucha frecuencia (decenas de milisegundos).
(c) Debe ser muy ágil para no comprometer la eficiencia del sistema operativo.
(d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

---

141 **Con respecto a procesos y threads (procesos ligeros):**

(a) Los procesos no pueden compartir información mientras que los threads sí.
(b) Compartir información entre threads es más fácil que compartir información entre procesos.
(c) Los threads no pueden compartir información mientras que los procesos sí.
(d) Compartir información entre procesos es más fácil que compartir información entre threads.

---

142 **¿Qué característica exhibe un proceso demonio (daemon)?**

(a) Tiene prioridad de tiempo real.
(b) Se ejecuta generalmente en segundo plano.
(c) Se ejecuta en una cola batch.
(d) Carece de espacio reservado para la pila.

---

143 **¿En cuál de los siguientes algoritmos de planificación el tratamiento de una interrupción de fin de E/S bloqueante puede producir cambio de proceso?**

(a) Menor tiempo restante (Shortest-Remaining-Time First).
(b) FIFO.
(c) Turno rotatorio (Round-Robin).
(d) Primero el proceso más corto (Shortest-Job First o Shortest-Process Next).

---

144 **Una forma usual de solucionar el problema de la inanición (starvation) de los procesos de menor prioridad es:**

(a) Cambiar la prioridad de un proceso de acuerdo con su antigüedad.
(b) La rotación de los procesos con un round-robin en una cola con prioridad.
(c) Cambiar al azar las prioridades de los procesos.
(d) Todas las demás respuestas son válidas.

---

145 **¿Cuál de las siguientes políticas de planificación requiere una estimación o conocimiento previo de las duraciones de los procesos o de sus ráfagas de CPU?**

(a) Todas las demás respuestas son válidas.
(b) Round Robin (RR).
(c) First Come First Served (FCFS).
(d) Shortest Remaining Time First (SRTF)

---

146 **El tiempo de retorno (Tr) de un proceso se define como:**

(a) Tiempo en el que el proceso ha estado ejecutando código del SO.
(b) Tiempo límite para la pulsación de la tecla 'return'.
(c) El tiempo que pasa desde que se lanza el proceso hasta que finaliza su ejecución.
(d) El tiempo que pasa desde que se lanza el proceso hasta que toma la CPU por primera vez.

---

147 **Un problema asociado con la técnica de planificación Shortest Remaining Time First (SRTF) es:**

(a) Todas las demás respuestas son válidas.
(b) La necesidad de conocer o estimar los tiempos de procesamiento requeridos por las ráfagas de CPU de cada proceso.
(c) Aumenta los tiempos de espera medios disminuyendo la productividad.
(d) La ausencia de expropiación (preemption).

---

148 **Podemos considerar que el sistema de planificación FIFO (FCFS) es un caso particular de otro tipo de planificación que es:**

(a) Round-Robin, con quantum.
(b) SJF no preemptive.
(c) SJF preemptive.
(d) SRTF.

---

149 **¿Qué es un vector de interrupción?**

(a) Una señal o evento.
(b) Un puntero a memoria.
(c) Una llamada al sistema.
(d) El driver de un dispositivo.

TABLA DE SOLUCIONES

1	C	2	A	3	C	4	F	5	A
6	A	7	D	8	A	9	D	10	C
11	C	12	D	13	D	14	B	15	A
16	B	17	A	18	D	19	B	20	D
21	C	22	B	23	C	24	D	25	D
26	A	27	A	28	A	29	D	30	A
31	C	32	D	33	F	34	D	35	A
36	F	37	D	38	B	39	F	40	F
41	C	42	D	43	B	44	C	45	F
46	B	47	A	48	C	49	A	50	C
51	A	52	C	53	D	54	B	55	A
56	A	57	A	58	A	59	C	60	A
61	F	62	B	63	D	64	A	65	D
66	D	67	B	68	A	69	V	70	C
71	A	72	C	73	A	74	D	75	C
76	C	77	D	78	D	79	C	80	A
81	A	82	D	83	C	84	C	85	B
86	C	87	D	88	B	89	B	90	A
91	C	92	B	93	B	94	C	95	D
96	C	97	B	98	C	99	D	100	D
101	C	102	C	103	A	104	D	105	C
106	C	107	B	108	A	109	D	110	B
111	C	112	A	113	A	114	C	115	B
116	C	117	B	118	C	119	A	120	D
121	C	122	C	123	B	124	D	125	A
126	A	127	B	128	B	129	D	130	B
131	C	132	C	133	D	134	A	135	D
136	B	137	D	138	B	139	A	140	D
141	B	142	B	143	A	144	A	145	D
146	C	147	B	148	B	149	B		

V = Verdadero · F = Falso · Las letras a/b/c/d corresponden al orden de opciones en cada pregunta.